NTNU
Kunnskap for en bedre verden

Leksjon 8 - Produktforvaltning

Introduksjon til programvarebaserte produkter og tjenester

Knut Arne Strand, Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), NTNU.

Lærestoffet er utviklet for faget Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukter

1. Introduksjon til programvarebaserte produkter og tjenester

Resymé: Dette er første leksjon innen produktforvaltning hvor vi gir en introduksjon til programvarebaserte produkter og tjenester og definerer noen sentrale begreper. Videre gir vi en oversikt over noen juridiske begreper som benyttes i forbindelse med programvarebaserte produkter.

Innhold

1. INTRODUKSJON TIL PROGRAMVAREBASERTE PRODUKTER OG TJENESTER 1

1.1. INNLEDNING 2
1.2. OM PRODUKTFORVALTNING 3
1.3. HVA ER EGENTLIG EN PRODUKTSJEF 4
1.4. BAKGRUNNEN FOR PRODUKTFORVALTNING 7
1.4.1. Produktforvaltning i en intern IT-avdeling 7
1.4.2. Produktforvaltning hos en programvareleverandør 8
1.5. PROGRAMVAREPRODUKTER 8
1.5.1. Programvare 8
1.5.2. Produktplattformer, produktfamilier og produktlinjer 9
1.6. NOEN EGENSKAPER VED PROGRAMVAREPRODUKTER 11
1.7. PROGRAMVARE SOM FORRETNINGSOMRÅDE 12
1.8. FORRETNINGSMESSIGE ASPEKTER VED PROGRAMVARE 15
1.9. FORRETNINGSMODELLER FOR PROGRAMVARELEVERANDØRER 16
1.9.1. Programvareleverandører (Software Product Company) 16
1.9.2. Profesjonell Tjenesteleverandør versus Produktleverandør 17
1.9.3. Åpen kildekode 17
1.9.4. Fritt tilgjengelige produkter 18
1.9.5. Intern produktforvaltning 18
1.10. RAMMEVERK FOR PRODUKTFORVALTNING 19
1.11. FIRE SCENARIER FOR PROGRAMVARELEVERANDØRER 21
1.12. REFERANSELISTE 23

Opphavsrett: Forfatter(e) og Stiftelsen TISIP

1.1. Innledning

Dette er første leksjon som omhandler forvaltning av programvareprodukter (eng. Software Produkt Management) og i fortsettelsen benytter vi også begrepet *Produktforvaltning* når vi henviser til forvaltning av programvareprodukter. Det vil totalt komme fem leksjoner som omhandler forskjellige sider ved temaet produktforvaltning. Disse leksjonene vil imidlertid være forholdvis korte og det er viktig at du leser læreboken i tillegg. Læreboken er *Software Product Management: The ISPMA-Compliant Study Guide and Handbook, 2nd Edition fra 2022 av Hans-Bernd Kittlaus*. Denne boken er utgitt på Springer forlag og den har ISBN nr. 978-3-66265115-5 eller ISBN 978-3-662-65116-2 (eBook).

Leksjonene innen Produktforvaltning vil fungere som en leserveiledning til læreboken og det er helt avgjørende at du som student har tilgang på læreboken, når du skal tilegne deg pensum og jobbe med øvingsoppgavene i faget. Produktforvaltning vil som nevnt deles inn i 5 leksjoner og her følger en kort oversikt over hvilke tema disse leksjonene vil ta opp og hvilke deler av læreboken du skal lese sammen med leksjonene.

Introduksjon til programvarebaserte produkter og tjenester (Leksjon 8 – Produktforvaltning nr. 1)

Dette er første leksjon innen produktforvaltning (eng. Software Product Management) som skal leses sammen med kapittel 1 og 2 av læreboken [2, s. 1–50]. Hovedfokuset for denne leksjonen er å gi en introduksjon til programvarebaserte produkter og tjenester hvor sentrale begreper defineres, samt å introdusere et rammeverk for produktforvaltning som bidrar til å forklare hvilke oppgaver og ansvarsområder som er forbundet med produktforvaltning.

Produktledelse og produktstrategi (Leksjon 9 – Produktforvaltning nr. 2)

Andre leksjon innen produktforvaltning skal leses sammen med kapittel 3 og 5 i læreboken. Hovedfokuset for denne leksjonen er å starte gjennomgangen av produktforvaltningsrammeverket: *The software product management body of knowledge*. Vi gjennomgår første del (ca. 1/3) av dette rammeverket som innebærer at vi konsentrerer oss om aktivitetene som ligger under strategisk ledelse (eng. Strategic Management) og Produktstrategi (eng. Product Strategy).

Planlegging og utvikling (Leksjon 10 - Produktforvaltning nr. 3)

Tredje leksjon innen produktforvaltning henter mye av sitt innhold fra kapittel 4 (s. 137 til 210) og første del av kapittel 6 (s. 243 til 256) i læreboken. Hovedfokuset for denne leksjonen er planlegging og utvikling av nye programvarebaserte produkter og tjenester, med spesiell fokus på utarbeidelse av krav til slike løsninger. Leksjonen gjennomgår andre del (2/3) av rammeverket (*The software product management body of knowledge*) som ble introdusert i leksjon 9.

Markedsføring, salg og kundestøtte (Leksjon 11 - Produktforvaltning nr. 4)

Fjerde leksjon innen produktforvaltning henter mye av sitt innhold fra siste del av kapittel 6 (side 256 til 285 i læreboken). Hovedfokuset for denne leksjonen er markedsføring, salg og kundestøtte for programvarebaserte produkter og tjenester, og vi ser spesielt på hvilken rolle

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

produktsjefen kan eller bør ha i denne sammenheng. Leksjonen gjennomgår tredje og siste del (3/3) av rammeverket (*The software product management body of knowledge*) som ble introdusert i leksjon 9.

Å jobbe som produktsjef (Leksjon 12 - Produktforvaltning nr. 5)

Femte og siste leksjon innen produktforvaltning skal leses sammen med siste del av læreboken, altså kapittel 7 og Glossary [2, s. 287–307]. Leksjonen omhandler utøvelsen av produktforvaltning i forskjellige typer organisasjoner, samt hvilke kvalifikasjoner som kreves for å fylle rollen som produktsjef. Leksjonen kan også betraktes som en oppsummering av temaet: Forvaltning av programvareprodukter.

1.2. Om produktforvaltning

I dette faget benytter vi begrepet produktforvaltning[1] når vi egentlig mener forvaltning av programvarebaserte produkter og tjenester. I engelskspråklig litteratur benyttes Product Management generelt om produktforvaltning mens Software Produkt Management benyttes spesielt om forvaltning av programvarebaserte produkter og tjenester. Dette betyr at vi kan finne relevant stoff i den generelle litteraturen om Product Management, men at vi med mye større sannsynlighet finne relevant stoff dersom vi søker på ***Software*** Product Management. På den engelske utgaven av wikipedia finner vi følgende definisjon av Software Product Management:

> *"Software product management (sometimes referred to as digital product management or just product management depending on the context) is the discipline of building, implementing and managing digital products, taking into account life cycle, user interface and user experience design, use cases, and user audience. It governs the development cycle of a product from its inception to the market or customer delivery and service in order to maximize revenue. This is in contrast to software that is delivered in an ad hoc manner, typically to a limited clientele, e.g. service." [3].*

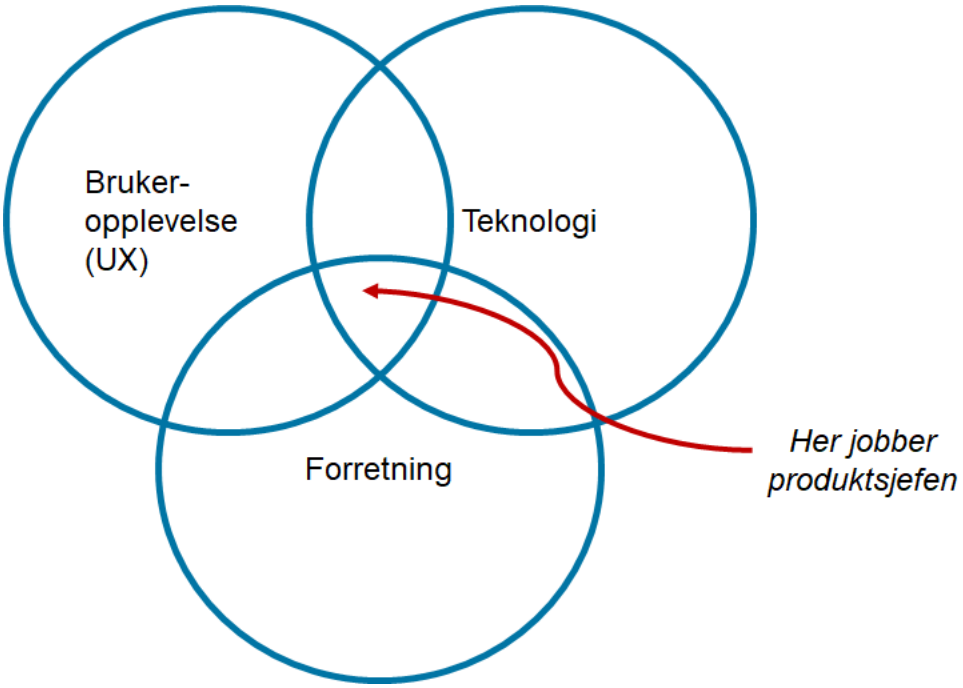
Produktsjefen er den personen (eller rollen) som har som primæroppgave å utøve produktforvaltning. I engelskspråklig litteratur benyttes både Product Manager (generelt) og Software Product Manager (spesielt for programvarebaserte produkter), mens vi på norsk og i dette faget benytter begrepet produktsjef om denne rollen. Produktsjef er imidlertid en utberedt tittel i det norske arbeidslivet og det kan være svært forskjellige oppgaver som er tilknyttet denne rollen, avhengig av hvilken bransje eller hvilket fagområde den aktuelle produktsjefen tilhører. I Norge har vi imidlertid svært mange organisasjoner (både private og offentlige foretak) som utvikler og forvalter programvarebaserte produkter og tjenester og svært mange av disse organisasjonene har en eller flere produktsjefer. Det er disse produktsjefene vi primært sikter til i denne delen av faget.

[1] På norsk så benyttes også begrepet produktledelse om dette fagområdet.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

1.3. Hva er egentlig en produktsjef

Det finnes dessverre ingen felles og entydig definisjon på hva en produktsjef skal være og hvilke oppgaver vedkommende skal utføre. Det er faktisk slik at denne rollen kan inneholde svært forskjellige funksjoner innenfor ulike bransjer og det er også slik at forskjellige programvareselskaper kan ha svært forskjellig ansvars- og myndighetsområder for sine produktsjefer. På nettstedet Mind the Product (se [4]) fant vi imidlertid en god omtale av produktsjefsrollen som passer godt med definisjonen vi legger til grunn i dette faget. Følgende omtale av produktsjefsrollen er derfor inspirert av denne omtalen.



Figur 1 –Produktsjefen og samspillet mellom brukeropplevelser, teknologien og det forretningsmessige

Produktforvaltning (eller produktledelse) foregår i skjæringspunktet mellom det forretningsmessige (business), teknologien som anvendes og brukernes opplevelser. En god produktsjef bør derfor ha erfaring fra minst ett av disse områdene, samtidig som vedkommende er lidenskapelig opptatt av alle tre dimensjonene. Det er viktig at produktsjefen er komfortabel i forhold til å samarbeide med representanter fra alle disse tre fagområdene.

Det forretningsmessige - Produktforvaltning er fremfor alt en forretningsfunksjon som fokuserer på å maksimere de forretningsmessige verdiene for et produkt. Produktsjefene bør derfor være opptatt av å optimalisere produktet slik at man oppnår forretningsmessige mål, samt maksimere avkastningen på investeringene som gjøres.

Det teknologiske - Det er liten vits å definere hvilke produkter du skal utvikle dersom du ikke vet hvordan utviklingen skal foregå. Dette betyr ikke at produktsjefen må være i stand til å kode løsningene selv, men vedkommende bør kjenne til hvilke teknologiske muligheter som finnes, samt kunne delta i utviklingsprosesser hvor beslutninger i forhold til produktene

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

treffes. Dette er kanskje enda mer viktig i en smidig verden (f.eks. ved bruk av Scrum[2]) der produktsjefene tilbringe mer tid sammen med utviklingsteamet, fra dag til dag, enn med noen andre i organisasjonen.

Brukernes behov – Sist men ikke minst så representerer produktsjefen brukernes stemme innad i virksomheten og det er slik at produktsjefene helst bør være lidenskapelig opptatt av brukeropplevelsene. Dette betyr ikke at produktsjefen må være en aktiv bruker av produktet, men vedkommende bør delta i noe av uttestingen av produktet, snakke med brukerne og sørge for å få førstehånds tilbakemeldinger fra relevante brukere. Dette gjelder spesielt i introduksjonsfasen, når nye produkter introduseres i markedet.

Årsaken til at produktsjefene trenger denne bredden av kompetanse ligger i at rollen i seg selv er utrolig bred og variert, og at produktsjefene må trekke på disse kompetanseområdene i det daglige. Når et nytt programvareprodukt skal utvikles starter gjerne produktsjefen med å etablere en visjon for produktet. Dette krever at de utforsker både markedet, kundene og hvilket problem kundene har som skal løses med det aktuelle produktet. Produktsjefen må dermed forholde seg til store mengder informasjon som f.eks.: (1) tilbakemeldinger fra kunder, (2) kvantitative data fra eventuelle nettbaserte analyser som er gjennomført, (3) forskningsrapporter, og (4) statistikker og trender i markedsutviklingen. En produktsjef trenger å vite mest mulig om markedet og kundene slik at vedkommende kan utnytte denne informasjonen i en kreativ prosess hvor produktets visjon defineres og strategien for å nå visjonen legges. Neste figur (fig.2) inneholder en fiktiv visjonsbeskrivelse som er ment som en illustrasjon på hva en visjonsbeskrivelse kan inneholde. En faktisk visjonsbeskrivelse bør være tilpasset virkeligheten og ambisjonene til produktet og selskapet den omhandler.

Visjon	Å revolusjonere måten folk lærer språk på ved å tilby en unik og engasjerende digital læringsplattform.
Mål	Vårt mål er å gi en brukeropplevelse som gjør språklæring givende, tilgjengelig og effektiv for en global brukerbase. Vi ønsker å bryte ned barrierene som ofte er forbundet med språklæring ved å tilby interaktivt innhold, personlig tilpasning og støtte gjennom hele læringsreisen.
Kjerneverdier	**1-Innovasjon:** Vi vil stadig utforske nye måter å integrere teknologi og pedagogikk for å forbedre brukeropplevelsen og læringsresultatene. **2-Brukerfokus:** Vi er forpliktet til å forstå og møte brukernes behov gjennom kontinuerlig tilbakemelding og iterativ utvikling. **3-Kvalitet:** Vi streber etter å levere høykvalitetsinnhold og funksjoner som gir reell verdi for våre brukere. **4-Mangfold:** Vi ønsker å inkludere en mangfoldig samling av språk, kulturer og læringsstiler for å imøtekomme globale behov.
Differensierende faktorer	**1-Adaptiv Læring:** Vi bruker avanserte algoritmer for å tilpasse læringsmateriale og aktiviteter til hver enkelt brukers styrker, svakheter og læringsmønster. **2-Interaktivitet:** Vår plattform inkluderer interaktive øvelser, samtaler og utfordringer som gjenskaper ekte språksituasjoner.

[2] Scrum er en såkalt smidig (Agile) programvareutviklingsprosess som i dag er svært utberedt. I Scrum har man en egen rolle (Product Ovner) som skal ivareta kundens behov og at man oppnår forretningsmessige gevinster. I noen organisasjoner er det naturlig at produktsjefen inngår som Scrum-teamets Product Owner.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

	3-Mobil tilgjengelighet: Vårt produkt vil være tilgjengelig på flere enheter, slik at brukere kan lære når som helst og hvor som helst. **4-Sosialt fellesskap:** Vi vil legge til rette for brukerinteraksjon og samarbeid gjennom diskusjonsforum, språkutvekslingsprogrammer og virtuelle møteplasser.
Langsiktige mål	Vi har som mål å bli den ledende digitale plattformen for språklæring og anerkjent for vår innovative tilnærming, effektivitet og globale innvirkning på hvordan mennesker lærer og kommuniserer på tvers av språkbarrierer.

Figur 2 – Fiktiv visjonsbeskrivelse - et bilde av hva en visjonsbeskrivelse kan inneholde

Når visjonen er etablert og beskrevet så skal denne spres i organisasjonen. Produktsjefen bør da være en lidenskapelig talsmann for produktet og dets visjon. Dersom vedkommende ikke lykkes med dette så bør man vurdere om man er i feil jobb, eller eventuelt om visjonen ikke er god nok. Produktsjefens suksess er gjerne avhengig av produktets suksess, som igjen er avhengig av at alle involverte, fra utvikling til salg, forstår visjonen og til en viss grad er opptatt av den.

I neste omgang må produktsjefen begynne med å etablere en praktisk plan for å nå visjonen. Denne planen skal fungere som et veikart for en iterativ og inkrementell prosess (trinnvis forbedring og utvidelse over tid) mot oppnåelse av den endelige visjonen. Dersom produktsjefen har gjort jobben med «å selge inn» visjonen i organisasjonen, så skal dette nå gi avkastning i form av at utviklingsteamet produserer bedre design, bedre kode og bedre løsninger for kunden og de problemene kunden skal løse.

I utviklingsfasen må produktsjefen jobbe tett med utviklingsteamet, sørge for å ta fram nye og mer detaljerte beskrivelser av produktet, løse utfordringene som oppstår underveis, samt sørge for at omfanget tilpasses prosjektet man står ovenfor slik at produktet kan ferdigstilles til riktig tid.

Når produktet endelig er ute i markedet kan produktsjefen igjen tilbringe dagene med å fordype seg i hvordan produktet faktisk blir utnyttet. F.eks. ved å se på og observere hvordan kundene bruker produktet, ved å snakke med kundene om produktet og generelt ved å forsøke å forstå mest mulig om hvordan produktet fungerer i markedet. Dette skal i sin tur gi produktsjefen svar på om produktet faktisk løser det aktuelle problemet, om de aktuelle brukerne faktisk har tilgang på produktet, om de er villig til å betale for produktet, etc.

En produktsjef kan gjerne være ansvarlig for flere produkter samtidig og dette medfører i tilfelle at oppgavene skifter og gjøres om og om igjen. Man bytter fra å jobbe strategisk med visjonen for et nytt produkt, til f.eks. å ha kundekontakt vedrørende et eksisterende produkt, i løpet av et øyeblikk.

I boken Software Product Management [2, s. 45–47] trekker de også fram tre forskjellige typer produktforvaltning:

1. Strategisk produktforvaltning (Strategic SPM) hvor hovedfokuset er på det forretningsmessige, mens selve produktets løsninger og det markedsmessige tones ned.
2. Teknisk produktforvaltning (Technical SPM) hvor hovedfokuset er på produktets løsninger, mens det forretningsmessige og det markedsmessige tones ned.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

3. Markedsfokus (Product Marketing Manager) hvor hovedfokuset er på markedsføring av produktet, mens selve produktets løsninger og det forretningsmessige tones ned.

1.4. Bakgrunnen for produktforvaltning

En IT-investering kan være både stor og uoversiktlig og det finnes faktisk mange eksempler på at store IT- investeringer ikke har endt med leveranser som forventet. Vi trenger derfor et fokus på hvordan pengene bør investeres i IT-verdenen, for å sikre bærekraftighet og økonomisk suksess. Det er nettopp dette systematisk produktforvaltning (eller systematisk utøvelse av produktsjefsrollen) skal føre til. Produktsjefsrollen har eksistert lenge innenfor forskjellige bransjer og i læreboken vises det til bruk av produktsjefer tilbake til 1931 [2, s. 1]. Det finnes ingen entydig beskrivelse av hva produktforvaltning omhandler, men man er langt på vei enig om følgende: Produktforvaltning omhandler styring, ledelse og koordinering av relevante områder innenfor og utenfor et firma, med mål om å optimalisere suksessen til et produkt. Innenfor firmaet fokuserer produktforvaltning på utvikling, produksjon, markedsføring, kundestøtte og support, logistikk, prising og markedsanalyser. Programvare og programvarerelaterte produkter er (eller kan være) særdeles kompliserte og man kan ikke uten videre overføre erfaringer fra produktforvaltning (generelt), over til produktforvaltning for programvarebaserte produkter og tjenester. Derfor bør du også fortrinnsvis lese litteratur om «Software Product Management» nå du skal tilegne deg kunnskaper om produktforvalting av IT-systemer.

Et av ansvarsområdene til produktsjefen er å prise produktene slik at prisene er hensiktsmessig over tid og i relasjon til endringer i markedet, samt i forhold til produktets utvikling. Dette kan være en stor og komplisert oppgave som produktsjefen ikke kan utøve alene. Hos større IT-leverandører kan man faktisk ha egne enheter som jobber med prising av produktene og som er skilt fra selve produktforvaltningen. I en bok som kan betraktes som forgjengeren til læreboken [5] har man valgt å skille ut prising som et eget tema (siste del av boken), nettopp for at dette kan være en egen rolle. I Norge er imidlertid organisasjonene vanligvis ikke større enn at produktsjefen også er ansvarlig for prisingen. Dette kan selvfølgelig variere også i Norge, men jeg kjenner konkret eksempler på norske programvareleverandører hvor produktsjefene også har ansvar for produktenes prismodeller. I neste leksjon om produktledelse og produktstrategi har vi et eget avsnitt om prising av programvarebaserte produkter og tjenester.

Produktforvaltning kan foregå på forskjellige måter i forskjellige organisasjoner. Man skiller gjerne mellom programvarefirma *(Software Product Company eller Software vendors)* som har programvare som sin hovedgeskjeft og firma som har andre produkter eller tjenester som hovedgeskjeft. Sistnevnte kan gjerne ha en større intern IT avdeling *(Corporate IT Organisations)* som tilbyr programvare og tilhørende tjenester til moderbedriften. Her følger en forklaring på disse:

1.4.1. Produktforvaltning i en intern IT-avdeling

I læreboken (s.32) benyttes «*Corporate IT Organizations»* om det som vi på norsk kan kalle en ***intern IT-avdeling***. Dette er gjerne en avdeling i en større bedrift eller organisasjon, og har som primæroppgave å levere IT-tjenester (primært programvare og brukerstøtte rundt IT-løsningene) til brukerne i andre avdelinger/deler av organisasjonen. Interne IT-avdelinger forvalter de programvarebaserte produktene som de selv har utviklet, og de har derfor behov for å utøve produktforvaltning, slik at de optimaliserer IT-investeringene. Det er ofte en

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

avveining for en bedrift eller organisasjon om en intern IT-avdeling skal levere denne typen IT-tjenester, eller om man skal kjøpe løsninger eksternt. Spesielt i bedrifter og organisasjoner hvor det er stort behov for «skreddersøm» av programvare vil det sannsynligvis være økonomisk optimalt å bruke intern IT-avdeling. Utviklingen av programvarebaserte produkter i interne IT-avdelinger kan også skje i kombinasjon med innleide eksterne konsulenter i de tilfellene hvor bedriften eller organisasjonen ikke besitter utviklerkompetansen selv, men likevel ønsker at den interne IT-avdelingen skal ha ansvar for å gjennomføre programvareutviklingen.

1.4.2. Produktforvaltning hos en programvareleverandør

I læreboken (s. 25) benyttes *«Software Product Company»* om det som vi på norsk kan kalle en programvareleverandør. Dette er typisk et firma som har som hovedoppgave å utvikle og selge programvarebaserte produkter og tjenester i et marked. Markedet for en programvareleverandør kan typisk være forbrukermarkedet (consumer customers) eller bedriftsmarkedet (business customers). Store programvareleverandører som Microsoft, SAP, Oracle, IBM eller Google er typiske eksempler på programvareleverandører [2]. I Norge har vi også svært mange egne programvareleverandører og her er noen konkrete eksempler:

- UNIT4 – Som blant annet tilbyr forretningssystemer (Enterprise Resource Planning (ERP): https://www.unit4.com/products/erp-accounting-software
- DIPS – Som er den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i Norge (http://www.dips.no/).
- Itslearning - Som er blant markedslederne globalt innen utvikling, drift, støtte og hosting av opplæringsplattformer og utdanningsprogramvare (https://itslearning.com/no/).
- Visma - Som er ledende leverandør av produkter og tjenester som gjør virksomheter mer effektive (http://www.visma.no/).
- Visma Multi (Bluegarden) – Bluegarden var Skandinavias ledende leverandør av programvare, tjenester og rådgiving innen lønn og personal (https://www.visma.no/multi/). De ble kjøpt opp av Visma i 2017, og har nå endret navn til Visma Multi.

1.5. Programvareprodukter

Kapittel to i læreboken inneholder noen sentrale definisjoner i forhold til programvareprodukter og dette avsnittet inneholder noen av disse definisjonen på norsk.

1.5.1. Programvare

Programvare er på mange måter noe uhåndgripelig og det skiller seg klart fra tradisjonelle varer som eksisterer og gjerne overleveres til kunden i fysisk form. Å kjøpe programvare er egentlig ikke å kjøpe selve produktet, men snarere å kjøpe rettighetene til å benytte programvaren i henhold til inngåtte avtaler. Programvare tilhører ikke en av de tradisjonelle økonomiske innsatsfaktorene som kapital, landområder eller arbeidskraft, men en ny fjerde kategori som representerer *kunnskap*. Programvare er en materialisering av menneskelig kunnskap som lett kan kopieres og spres over store avstander. Riktig programvare, brukt på riktig måte, kan representerer et viktigere strategisk konkurransefortrinn enn noen annen innsatsfaktor. Programvare kan være av avgjørende betydning i produksjonsprosesser, for å

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

tilby ønsket funksjonalitet, for tilgjengeligheten til gitte tjenester, og følgelig kan programvare være det som avgjør om et firma lykkes eller feiler i markedet. Dersom vi skal definere hva et programvareprodukt er kan vi dele opp ordet:

- Produkt – Er en kombinasjon av varer og tjenester som en part (leverandøren) kombinerer for å oppnå forretningsmessige interesser, og hvor disse definerte rettigheter i neste omgang overføres til en annen part (kunden).
- Programvareprodukter (Software Products) – Dette er produkter som i stor grad består av programvare. Noen definisjoner hevder at hovedkomponenten skal være programvare.

Det finne mange varianter av programvare og programvareprodukter og her følger en kort omtale av de meste sentrale:

- Standard programvare – Dette er programvare som er hyllevare hos et bredt spekter av forhandlere. Det kan være snakk om programvare som benyttes av mange forskjellige kundegrupper som organisasjoner, bedrifter og privatpersoner. Dette kan f.eks. være ulike kontorstøttesystemer, eller det kan være snakk om mer nisjepregede programvare, som f.eks. programvare for bilderedigering eller video.
- Embedded software (innebygd programvare) – Dette er programvare som ikke selges separat, men som selges som en integrert del av andre produkter. En mobiltelefon er et typisk eksempel på et produkt (et telekommunikasjonsprodukt) som altså ikke er et programvareprodukt, men hvor innebygd programvare inngår som en stor og viktig del av produktet. Innebygd programvare kan representerer en stor del av kostnadene forbundet med å utvikle produktet, men den kan ikke selges selvstendig.
- OEM software product (Original Equipment Manufacturer programvareprodukt) – Jeg har ikke sett noen norsk oversettelse av dette, men snarer at dette omtales som «OEM-programvare». OEM programvare er et programvareprodukt som utvikles av én leverandør (Leverandør A), samtidig som det benyttes av en annen leverandør (Leverandør B), i produkter som selges av leverandør B. OEM-programvare kan være forhåndsinstallert programvare som leveres sammen med en datamaskin eller en annen fysisk enhet. Det kan altså være programvaren som medfølger andre produkter som f.eks. en GPS, en kartplotter, eller lignende.
- Begrepet løsning (Solution) er populært fra et markedsføringsståsted siden det impliserer at kundenes problemer blir adressert og løst. En løsning kan være en kombinasjon av flere produkter og tjenester som er tilpasset spesifikke kunder sine behov. SAP har f.eks. løsninger for forskjellige industrier og forretningsområder.

1.5.2. Produktplattformer, produktfamilier og produktlinjer

Programvareleverandører skiller gjerne mellom produktplattformer (eng. Product Platform), produktfamilier (eng. Product Family) og produktlinjer (eng. Product Line) og her følger en forklaring på disse begrepene.

- Produktplattform – Dette er ikke et produkt i seg selv, men et teknisk fundament (f. eks. et rammeverk av programvarekomponenter) som flere programvareprodukter er basert på.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

Som et eksempel så trekker læreboken fram SAP[3] sitt SAP Core System. Dette er en produktplattform som alle SAP produktene gjenbruker og implementerer i sine produkter. En programvareplattform er vanligvis ikke et uavhengig produkt, men snarer en samling teknologiske komponenter som benyttes i forskjellige produkter. Selv har jeg vært med på å utvikle en programvareplattform som blant annet inneholdte komponenter for definering av brukere, brukerrettigheter og tilganger, lisenskoder, komponenter for databaseaksess, komponenter for brukergrenesnittbygging, etc. Når alle produktene baseres på én produktplattform, kan man blant annet oppnå store besparelser, forbedret kvalitet og likhet på tvers av forskjellige applikasjonsmoduler. Besparelsene oppnås fordi store deler av koden utvikles en gang og vedlikeholdes på ett sted. Kvaliteten blir bedre siden nye løsninger i større grad baseres på eksiterende og uttestet kode, snarere enn nyutviklede moduler. Likhet på tvers av modulene oppnås siden de forskjellige modulene baseres på felles komponenter og kode som sikrer at implementasjonene er like. Har man f.eks. en felles input-kontroll for datoer så fungerer denne likedan i alle moduler hvor den gjenbrukes. Dette er en stor fordel både for brukeren og den som vedlikeholder programvaren, men det er ikke alltid at dette er tilfelle i programvareprodukter.

- Produktfamilie – Dette er en samling programvareprodukter som av markedsmessige hensyn tilhører en og samme familie. Vær oppmerksom på at dette kan bety at produktene er svært forskjellige selv om de tilhører samme familie, siden de f.eks. kan være utviklet i forskjellige firma som senere er fusjonert. Produktene i en familie kan altså være basert på en felles produktplattform, men dette trenger ikke være tilfelle. I læreboken trekker de fram Microsoft Office som et eksempel på en produktfamilie som til sammen løser spesifikke problemer. Denne produktfamilien tilhører det som kalles kontorstøttesystemer, og det har ikke alltid vært sømløs integrasjon mellom produktene i denne familien. Oracle E-Business Suite[4] er et annet eksempel på en produktfamilie som inneholder en serie med forretningsapplikasjoner. Denne produktfamilien er også utberedt i det norske markedet og da spesielt hos litt større kunder. Siden vi nevner Oracle E-Business Suite må vi også nevne SAP Business Technology Plattform (BTP) med tilhørende BTP produkter[5]. Dette er en produktfamilie som kanskje er den viktigste konkurrenten til Oracle E-Business Suite.
- Produktlinje – Dette er en gruppe med programvareprodukter som egentlige er forskjellige varianter av et basisprodukt som bygger på en felles programvarearkitektur. Et eksempel kan være et produkt som skal bidra til å beregne/kalkulere tilbud for håndverkere og som følgelig trenger spesielle versjoner for snekkere, rørleggere, elektrikere, murere, etc. Det kan være store forskjeller på disse versjonene som gjør at de ikke nødvendigvis kan baseres på en felles produktplattform. Likevel vil de ha noe til felles og det er dette vi omtaler som en felles programvarearkitektur i dette tilfellet.

---

[3] SAP er et tysk foretak som utvikler og leverer programvareprodukter, særlig rettet mot storbedriftsmarkedet. I følge wikipedia.no er selskapet Europas største innen programvare, og verdens fjerde største. Det ble grunnlagt i 1972 i Weinheim av tidligere IBM-ansatte, og hovedkontoret ligger i Walldorf i Tyskland.

[4] Se omtale av Oracle E-Business Suite på http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/overview/index.html

[5] Se omtale av SAP Business Technology Platform på https://community.sap.com/topics/business-technology-platform

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

1.6. Noen egenskaper ved programvareprodukter

Programvareprodukter har forskjellige egenskaper og attributter og her er noen av disse:

- Forskjellige markeder
    - Noen programvareprodukter er beregnet på forbrukermarkedet. Når en programvareleverandør selger til forbrukermarkedet kalles det Business to Consumer (B2C) og dette kan f.eks. være underholdningsprodukter som dataspill eller apper som benyttes på mobile enheter.
    - Når programvareproduktene selges i forretningsmarkedet kalles det Business to Business (B2B). I dette markedet er det vanlig å skille på horisontale og vertikale løsninger.
        - Horisontale løsninger – Dette er generelle løsninger og produkter som kan fungere på tvers av forskjellige industrier og bransjer. Dette kan typisk være systemprogramvare, eller mellomvare, men også lønnsapplikasjoner, reiseregningsapplikasjoner eller kontorstøttesystemer. Disse horisontale programvareløsningene kan altså benyttes av organisasjoner og bedrifter innen svært forskjellige bransjer, siden kundebehovene som dekkes med programvareløsningene er lik på tvers av bransjer.
        - Vertikale løsninger – Dette er industrispesifikke løsninger eller løsninger som er utviklet for bestemte bransjer. Et eksempel her kan være løsningene til den nordiske programvareleverandøren TietoEvry (https://www.tieto.com/no/bransjer/) som tilbyr spesielle løsninger for blant annet: (1) helse og velferd, (2) offentlig sektor, (3) olje og gass, (4) telekom, (5) bilindustrien, og (6) bank, finans og forsikring. Dette er konkrete eksempler på 6 vertikaler som krever helt spesielle løsninger.
- Funksjonelle områder – I enhver programvareinstallasjon finnes det tre grunnleggende programvaretyper eller funksjonelle områder. Dette er:
    - Systemprogramvare som i praksis kan være selve operativsystemet eller en teknologisk plattform.
    - Mellomvare (eng. middleware) som er programvare som ligger mellom sluttbrukerapplikasjonene og systemprogramvaren. Dette kan typisk være databasesystemer (f.eks. Oracle eller SQL-Server), web-servere, transaksjonsservere eller applikasjonsservere som kan være basert på teknologiske plattformer som Java, .Net eller PHP (se http://en.wikipedia.org/wiki/Application_server for mer informasjon).
    - Applikasjonene er typisk skrevet for at brukerne kan interagere direkte med dem når de skal utøve personlige eller forretningsmessige oppgaver fra sin datamaskin.
- Forskjellig utviklingsfokus
    - Standard programvare – Dette gjelder all programvare i B2C markedet og mye av programvaren i B2B markedet. Poenget er at man utvikler «standard» programvareprodukter hvor samme type funksjonalitet selges til flere kunder. I B2B markedet betegnes dette også som hyllevare.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

- Tjenester – Tjenester kan være mindre komponenter som utnyttes av en applikasjon (f.eks. web-tjenester i en tjenesteorientert arkitektur[6]) eller det kan være det at hele systemer tilbys i form av tjenester.
- Spesialutvikling (som gjerne kalles skreddersøm) er programvare som er laget for en bestemt kunde og tilpasset denne kundens særegne behov.

1.7. Programvare som forretningsområde

Programvare som forretningsområde har sin historie tilbake på 50 og 60 tallet når programmeringsspråk som FORTRAN og ALGOL ble utviklet og når programvaren ble uavhengig av maskinvaren. IBM annonserte den 23. juni 1969 at de ville skille programvaren fra maskinvaren i framtiden. Dette regnes som starten på programvareindustrien som i dag er meget stor og stadig voksende, både nasjonalt og internasjonalt.

Programvareindustrien har fått kraftig drahjelp av at maskinvarekapasiteten har økt voldsomt, både i form av prosessorkraft og lagringskapasitet. Videre har Internett med html-baserte utforskere fra starten av 1990 tallet bidratt til at nye applikasjoner og forretningsområder har kunnet vokse fram. F.eks. søkemotorer som Google, nettbaserte auksjoner som eBay, sosiale nettverk som LinkedIn og Instagram, nettbanker, nettbutikker, …

I dag er svært mange bransjer totalt avhengig av IT (f.eks bank, finans og forsikring) og det er slik at IT-investeringene virkelig kan bidra til effektivitet og konkurransefortrinn, samtidig som mangel på relevant teknologien kan medføre at man er «out of business» etter kort tid.

I de senere år har det kommet alternative distribusjonskanaler for programvare som gjør at programvare som forretningsområde er i stadig endring. Eksempler på dette er skybaserte tjenester (eng. Cloud Computing) eller programvare levert som tjenester (eng. Software as a Service (SaaS)).

- Cloud Computing - ATEA er et firma i det norske markedet som har satset mye på Cloud Computing. Følgende informasjon om Cloud Computing er hentet fra ATEA's nettsider:
  - Sammenligning av Cloud og lokale løsninger;
    - Det er mange forskjeller mellom lokale og skybaserte løsninger, og en av disse er hvordan løsningen nås. Mens lokale løsninger er installert på en brukers datamaskin og i bedriftens datarom, så er skybaserte løsninger tilgjengelig via Internett og levert av en tjenesteleverandør (Cloud Service Provider).
    - Kostnadseffektivitet er en nøkkeldriver for anskaffelser av sky-tjenester, hvor bedrifter går over til en forbruks- eller bruksbasert modell (On-demand "pay-as-you-go"). Man unngår store uforutsigbare kostnader og går over fra kapitalutgifter (capex) til driftsutgifter (opex), noe som normalt blir betraktet som fordelaktig i regnskapsmessig sammenheng.
    - Andre egenskaper med skybaserte løsninger:

[6] Tjenesteorientert arkitektur (eng. Service Oriented Architecture (SOA)) handler om å bygge opp en applikasjon som et sett med tjenester som utnyttes. Disse tjenestene kan typisk realiseres som web-tjenester slik at de kan gjøres tilgjengelig over internett. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture for mer informasjon om SOA

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

- Dynamisk infrastruktur (også kjent som "rapid elasticity"), som gir skalerbar kapasitet og gjør løsningene fleksibel. Ressurser og systemer deles på tvers av alle kunder på en multi-tenant plattform.
- Høy grad av standardisering gjør det enkelt og raskt å komme i gang, og man sparer tid på oppgradering og vedlikehold av systemene. Man slipper å installere på nytt for hver enkelt kunde.
- Plattform-nøytral og uavhengig av operativsystem, da man har tilgang via nettleser.
- Selvbetjening via online kontroll-panel for etablering av tjenester, skalering av ytelse og rapportering.

- Fordeler med å benytte Cloud-tjenester:
  - Skybaserte løsninger kan gi bedriften betydelige besparelser ved oppstart og i forhold til løpende IT-kostnader. I tillegg vil skyen, sammenliknet med lokalt installerte applikasjoner, gi mindre behov for maskinvare, annen programvare og intern IT-drift.
  - De lave oppstartskostnadene ved å ta i bruk skybaserte applikasjoner, besparelsen ved å slippe kapitalkostnader som påløper ved innkjøp og rask utrulling er gode grunner for å ta skyen i bruk.
- Begrensninger med å benytte Cloud-tjenester:
  - Sikkerhet er den mest omtalte bekymringen for sky-tjenester, og den mest begrensende faktoren i forhold til adopsjon av skyen. I teorien kan dataenes plassering og tjenester deles med bedriftens største konkurrenter. Har man da tillit til at all informasjon og bedriftens forretningshemmeligheter er sikret i skyen? Hvor befinner dataene seg og hvem kan ha innsyn?
  - Andre begrensende faktorer kan være integrasjon av bedriftens eksisterende prosesser i skyen, samt at applikasjoner med skreddersøm og tilpasninger ikke alltid er kompatibel med tjenesteleverandørs standardiserte infrastruktur.
  - Tilgjengelighet kan være en annen begrensende faktor ved sky-tjenester. Selv om det ikke skjer ofte, så har det vært rapportert nedetid og datatap hos populære sky-tjenester. Avhengig av type data, så kan dette være katastrofalt for bedriften. Driftsstans og datatap kan også forekomme lokalt, men du slipper da å være prisgitt en skyleverandør.
  - En annen viktig faktor med å flytte data og applikasjoner til skyen er å få dataene tilbake. Data i skyen kan lagres i proprietære formater og tilbakeføring kan innebære en høy tilleggskostnad for å få dataene over på ønsket format.
  - Myndighetskrav og regulatoriske bestemmelser kan også være utfordrende for flytting til skyen. Noen land har for eksempel restriksjoner på lagring av lokale data utenfor landet. Man må alltid forsikre seg om at leverandøren lagrer data i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

- Software as a Service (SaaS) er en forretnings- og leveransemodell som gjør at kundene kan bruke programvaren over internett, uten at den installeres på egne maskiner. I stedet for å selge selve programvaren, selger man tilgang til denne i form av tjenester. Når man kjøper en tjeneste så kjøper man gjerne tilgang til systemet, uten at man skaffer seg noen eiendomsforhold til teknologien som ligger bak. Tjenesteleveranser (SaaS) har fått et stort fokus de siste årene og ITIL[7] er et typisk eksempel på et rammeverk som skal støtte opp om IT-baserte tjenester. I ITIL defineres en tjeneste som et middel som er til hjelp for å levere verdi til kundene. Kundene skal på en enkel måte få tilgang til denne verdien uten at de har eierskap til spesifikke kostnader eller risikoelementer som er forbundet med å produsere tjenestene. Kunden skal altså kjøpe selve resultatet av tjenesteproduksjonen og så er det leverandøren som påtar seg ansvaret med å levere dette. Siden vi snakker om verdi for kunden forklarer vi her hvordan verdibegrepet defineres i ITIL:
  - Tjenestens verdi er det som vi er i stand til å tilby våre kunder og det er tjenestenes verdi som gjør tjenestene interessante for kundene. Tjenestenes verdi har alltid to dimensjoner:
    - Nytteverdi er den ene dimensjonen knyttet til tjenesteverdi som sier noe om hva man kan oppnå av fordeler når man benytter en bestemt tjeneste.
    - Garanti er den andre dimensjonen som skal bidra til å redusere sannsynligheten for tap eller sannsynligheten for avvik.

    Man kan si at nytteverdien sier noe om hva kunden får, mens garantien sier noe om hvordan det blir levert. Kundene er avhengig av både nytteverdi og garanti for at tjenesten skal være av interesse og det er hensiktsmessig å skille nytteverdien fra garantien når man beskriver verdien en tjeneste kan tilby, da dette kan utnyttes når man designer, utvikler og forbedrer tjenesten.
  - Fordelene med programvare som tjenester kan være følgende:
    - Kunden slipper å utføre installasjoner, vedlikehold, lagring, sikkerhetskopiering, etc.
    - Programvaren oppgraderes automatisk (sett fra kunden sitt ståsted) og kunden kjører «alltid» gjeldende versjon.
    - Prismodellene er ofte fordelaktig, sett fra kundens ståsted. Tradisjonelle lisensmodeller har ofte en høyere avgift for å komme i gang med løsningene som betales når programvaresystemet kjøpes. Tjenester prises ofte til løpende pris pr. måned/kvartal/år/ uten noen ekstra kostnad for å komme i gang.
  - Ulempene kan være følgende:
    - I noen tilfeller lagrer leverandørene dataene og man må stole på leverandørene i forhold til dette.

[7] ITIL står for IT Infrastructure Library. Se http://en.wikipedia.org/wiki/ITIL for mer informasjon.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

        - Tilgangen til tjenestene er avhengig av tilgang til internett som egentlig tilbys av en ekstern tredjepart.
    - I tillegg til Software as a Service (SaaS) kan skybaserte tjenester (Cloud Computing også tilbys som Infrastructure as a Service (IaaS) og Plattform as a Service (PaaS).
        - IaaS – Dette inkluderer prosessorkapasitet og lagring og et eksempel er Amazon sin Simple Storage Service (S3).
        - PaaS – Dette er en videreføring av IaaS hvor man tilbyr infrastruktur pluss forhåndsinstallerte produkter som f.eks. databaseløsninger.

1.8. Forretningsmessige aspekter ved programvare

Som vi har vært inne på tidligere så skiller programvarebaserte produkter seg fra andre og mer tradisjonelle produkter. Her er noen aspekter i denne sammenheng:

- De faste kostnadene som medgår til utvikling av produktet utgjør nesten hele produksjonskostnaden. Variable kostnader som frakt, papirbasert dokumentasjon, etc. er nesten ikke eksisterende. Det er bare for lavt prisede programvareprodukter som pc-spill og verktøy at man trenger å ta særlig hensyn til disse kostnadene.
- I tillegg til produksjonskostnadene har man ofte en betydelig andel vedlikeholdskostnader, men dette tar man normalt ekstra betalt for. Kunder som skal ha tilgang på nye versjoner med feilretting og ny funksjonalitet, betaler altså en avgift som til sammen gjerne dekker leverandørens kostnader.
- Produksjonskostnadene per solgte enhet kan reduseres betraktelig, dersom volumet for solgte enheter øker tilsvarende. (Det koster nesten ingen ting å kopiere produktet).
- Siden produksjonskostnadene nesten utelukkende er faste kostnader er man avhengig av et visst volum for å tjene penger. Når man har passert punktet hvor man begynner å tjene penger (break-even point) så utgjør inntektene nesten ren fortjeneste. Dette er ganske unikt for programvareprodukter.
- Programvaremarkedet er i stor grad internasjonalt (selve om noen programvareprodukter (f.eks. lønnssystemer) er nasjonale) og dette må produktsjefen ta hensyn til når produktene skal utvikles. Man trenger kanskje et internasjonalt nedslagsfelt for å oppnå ønsket volum og man må derfor sørge for nasjonale tilpasninger.
- En programvareleverandør trenger ikke å gjøre store investeringer i produksjonsutstyr for å komme i gang. Kompetente medarbeidere og noen PC'er er som regel nok til å komme i gang, men det er selvfølgelig ingen selvfølge at man lykkes.
- Det kan være svært krevende å bytte ut programvareløsninger for en bedrift, siden disse ofte fungerer i et samspill med andre produkter og tjenester. Dette betyr at en produktsjef må fokusere på flere aktiviteter som pågående produktutvikling, vedlikehold av gamle release-versjoner, kapabilitet mellom versjoner, etc., dersom vedkommende skal lykkes. Her er et par definisjoner som er relevant i denne sammenheng:

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

- Vedlikehold (eng. Maintenance) er det å utvikle nye release'er eller nye versjoner av et produkt. Dette kan være utvikling av ny funksjonalitet eller retting av feil som oppdages når systemet er i drift.
- Kundestøtte (eng. Support) handler om å tilby kundene hjelp og støtte når de møter problemer i sitt daglige bruk av produktet. Et godt kundestøtteapparat (Supportapparat) kan være avgjørende for å lykkes som programvareleverandør.

1.9. Forretningsmodeller for programvareleverandører

En programvareleverandør må vite hva de skal gjøre for å tjene penger og dette bør nedfestes i en forretningsplan som de følger. De må ta stilling til flere ting som:

- Skal de satse på standard programvare eller spesialtilpasninger?
- Skal de ta vedlikeholdsavgifter (månedlig/årlig)?
- Skal de fokusere på produkter, tjenester eller begge deler?
- Hvilke partnerskap skal de satse på?
- Hvordan skal de forholde seg til etterspørsler (utvidet funksjonalitet) fra enkeltkunder?

En forretningsmodell er en konseptuell modell som beskriver produktene og tjenestene som inngår, samt hvilke inntektsstrømmer (eng. revenue streams) som kan knyttes til disse produktene og tjenestene.

Business Model Canvas er et verktøy for utvikling av forretningsmodeller som er utviklet av Alexander Osterwalder. Verktøyet består av ni byggeklosser som gir hjelp til å kartlegge kundesegmenter (Customer Segments), verdiforslag (Value Propositions), kanaler (Channels), kunderelasjoner (Customer Relationships), inntektsstrømmer (Revenue Streams), nøkkel-ressurser (Key Resources), kjerneaktiviteter (Key Activities), nøkkel-partnere (Key Partners) og kostnader (Cost Structures). Disse 9 byggeklossene eller segmentene er sentrale deler i en forretningsmodell:

- Produkter og tjenester kompenseres for av kunden. Dette kan være monetær kompensasjon (inntektsstrømmer) eller ikke-monetær kompensasjon som utveksling av produkter, tjenester og informasjon. For hvert produkt bør det alltid være en kompensasjon som i mange tilfeller er en inntektsstrøm.
- Produkter og tjenester bidrar med verdi og har dermed et korresponderende verdiforslag.
- For hvert produkt og tjeneste er det spesifikke kostnader.
- Forretningsmodeller inneholder aktiviteter hvorav noen er kjerneaktiviteter og de utføres av ressurser.

Her følger en overordnet gjennomgang av noen forskjellige forretningsmodeller i programvareindustrien.

1.9.1. Programvareleverandører (Software Product Company)

Dette er et typisk firma i programvarebransjen som utvikler, selger og vedlikeholder programvareprodukter. Kundene kjøper lisenser og installerer og kjører programvare på egne

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

maskiner (on-premise), eller de tilbys en skybasert tjeneste (SaaS). Ved SaaS signerer kunden typisk en kontrakt hvor leverandøren kjører programvaren, mens kunden får tilgang på tjenestene over internett.

1.9.2. Profesjonell Tjenesteleverandør versus Produktleverandør

Både det å være en profesjonell tjenesteleverandør og det å være en leverandør av programvareprodukter kan være attraktivt, men det er noen vesentlige forskjeller som gjør dem vanskelig å kombinere.

Følgende tabell som er basert på læreboken (s. 28) illustrerer noen av forskjellene på tjenestefokus og produktfokus.

Område	**Tjenestefokus**	**Produktfokus**
Fokus	Kunder Prosjekter	Markedet Produkter
Økonomisk modell	Små investeringer, lav risiko, kontinuerlig og moderat fortjeneste	Store investeringer i forkant, høyere risiko og potensielt stor inntjening.
Prisberegninger	Kostbasert prising (kostnader + marginer), eksisterende programvare er inkludert	Verdi-basert prising, programvareproduktet prises separat fra tjenestene.
Måleindikatorer (KPI)	Utnyttelse. Gjennomsnittlige dagrater	Markedsandeler. Fortjeneste
Markedsevaluering	Moderat	Høy

Figur 3 - Forskjeller på tjenesteleveranser og produktleveranser

1.9.3. Åpen kildekode

Åpen kildekode (Open Source) betyr at kildekoden til et dataprogram er gjort tilgjengelig for alle. Det finnes mange forskjellige lisenser for åpen kildekode, men den mest brukte er GNU General Public License (GPL). Mange programvareselskaper lager seg sine egne spesialtilpassede åpne lisenser. Organisasjonen Open Source Initiative (OSI) har en godkjenning hvor lisenser som følger deres definisjon av åpen kildekode får tittelen OSI approved [6].

Eksempler på åpen kildekode med stor utbredelse er operativsystemet Linux, Web-serveren Apache, mellomvaren JBOSS og databasen MySQL.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

1.9.4. Fritt tilgjengelige produkter

I tillegg til åpen kildekode finnes det en rekke kommersielle produkter som ikke koster noe, eller som koster svært lite. Disse kan typisk lastes ned fra internett og den lave prisen kan være drevet av kommersielle interesser eller markedsstrategier.

- Freeware – Freeware er programvare som kan benyttes uten at det skal betales noen avgift til produsenten. Juridiske forhold som eiendomsrett og opphavsrett tilligger normalt produsenten. Kildekoden er normalt ikke tilgjengelig for brukeren, og modifikasjoner av programmet tillates normalt ikke. Derimot er det vanligvis lov å distribuere programmet videre [7]. Et eksempel på et slik produkt er Adobe Acrobat Reader. Du får altså dette programmet som kan lese PDF-filer gratis, men du må betale dersom du skal lage PDF-filer selv.
- Shareware - Dette er et produkt hvor brukeren i rimelig tid kan teste ut og bruke et produkt gratis eller fritt over en viss periode. Etter at denne perioden er over, og dersom brukeren er fornøyd med produktet, er det meningen at brukeren skal betale for produktet [8].
- Trialware – Omtales noen ganger som en kombinasjon av freeware og shareware. Produkter som er tilgjengelig (via minnebrikke/DVD eller nedlasting), og som fungerer i en periode. Demoversjonen gir ofte begrenset funksjonalitet og den kan ikke brukes etter prøveperioden.
- Upgradeware – Et produkt hvor basisversjonen er tilgjengelig uten kostnader og hvor brukeren må oppgradere for å få tilleggsfunksjonalitet.
- Programvaretjenester som er reklamefinansiert – Eksempler her er søkemotorer som Google, kontorstøttesystemer som Google Drive, sosiale nettverk, etc.

Flere (kreative) forretningsmodeller finnes og vi kan forvente å se flere i framtiden. Her er noen grunnleggende spørsmål for de som jobber med programvareprodukter.

- Skal man være er produktfirma eller skal man være en profesjonell tjenesteleverandør.
- Skal man selge til enkeltpersoner eller til foretak og skal man satse på massemarkedet eller enkelte nisjer?
- Hvor horisontalt og bred eller vertikal og spesialisert skal produktene eller tjenestene være?
- Kan man generere en gjentagende inntektsstrøm som fungerer både i gode og dårlige tider.

1.9.5. Intern produktforvaltning

Målsettingen med intern produktforvaltning er i mindre grad knyttet til profitt, og i større grad knyttet til gevinstrealisering gjennom å skape nytte for brukere internt i organisasjonen. Samtidig ønsker man gjerne at kostnadene reduseres så mye som mulig. For en aktør i privat næringsliv vil reduserte kostnader sannsynligvis øke marginene i virksomheten. Vi kan derfor definere intern produktforvaltning som utvikling av programvarebaserte produkter og tjenester i en virksomhet, for virksomhetens interne brukere, uten at formålet med utviklingen er økte inntekter gjennom salg av produktet. Hos en offentlig aktør vil reduserte kostnader føre til mer optimal allokering av de offentlige tildelte ressursene (økt effektivitet). Flere bidragsytere hevder at så lenge produktet eller tjenesten ikke genererer inntekter for

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

virksomheten, vil utvikling av produkter og tjenester regnes som intern produktforvaltning. I det øyeblikket produktet eller tjenesten imidlertid selges til en tredjepart er det derimot å regne som tradisjonell produktforvaltning.

For en bank kan intern produktforvaltning være knyttet til utviklingen av et hensiktsmessig CRM-system (*Customer Relationship Management*) som kan understøtte alle bankens kunderettede aktiviteter, enten dette gjelder rådgivningsaktiviteter mot privatmarkedet eller salgsaktiviteter mot bedriftsmarkedet. Selve utviklingen av systemet trenger ikke nødvendigvis å gjøres i egen IT-avdeling for at det skal kunne falle inn under definisjonen av intern produktforvaltning. Det avgjørende er hvor ansvaret til aktivitetene som fører frem til det ferdigutviklede produktet ligger.

Intern produktforvaltning kan på mange måter ses på som optimalisering av IT-investeringene i organisasjonen. Tidligere var dette aktiviteter som virksomhetene gjerne outsourcet, også gjennom offshoring (som er det å oursource til lavkostland i f.eks. Østen), under den argumentasjon at dette ikke var en del av virksomhetens kjerneaktiviteter. Nå ser vi imidlertid en trend mot at de store aktørene bygger opp interne IT-avdelinger både for utvikling av produkter og tjenester som skal understøtte egne interne arbeidsprosesser, og ikke minst også drifting av disse systemene i etterkant. Et økende fokus på informasjonssikkerhet har ytterligere økt bevisstheten om dette til flere aktører.

Produktsjefen som offisiell rolle vil i veldig liten grad eksistere i produktforvaltning internt i virksomheter. Produktsjefens kjerneaktiviteter når det gjelder intern produktforvaltning vil gjerne være tilknyttet ulike roller i en IT-avdeling eller hos f.eks. prosjektledere.

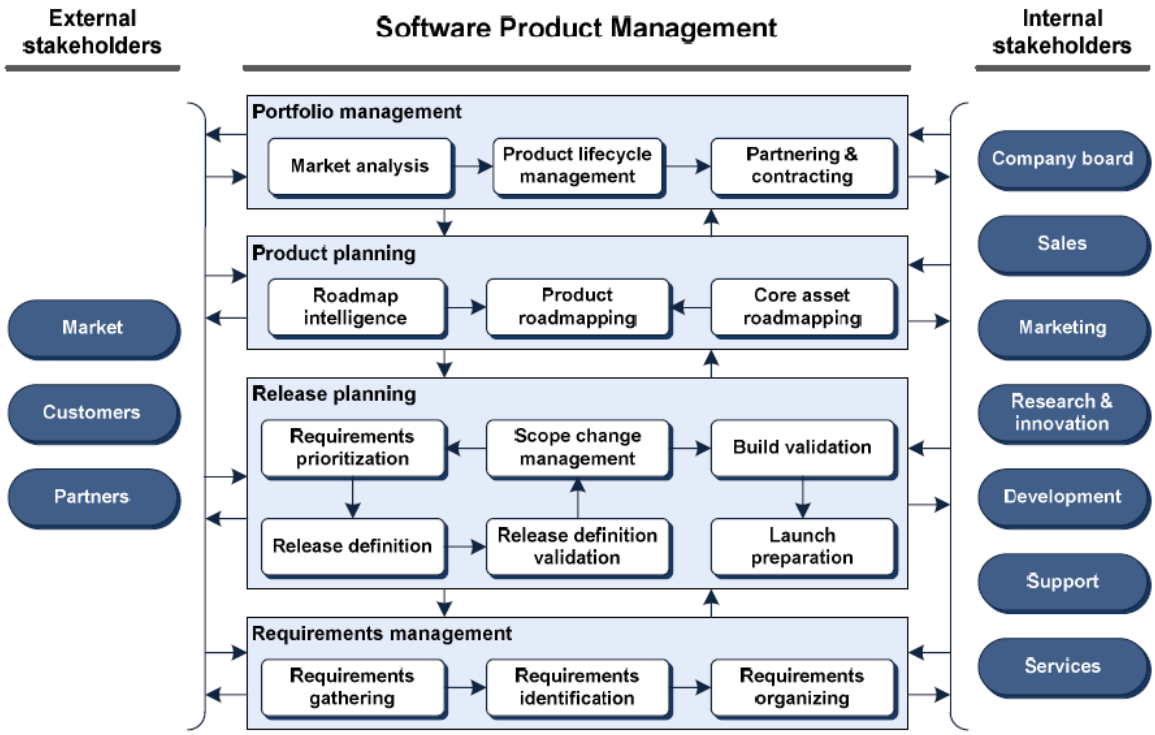
Eksempler hvor intern produktforvaltning kan antas å være relevant er:

- Forretningssystemer
- Kundebehandlingssystemer
- Produksjonssystemer

1.10. Rammeverk for produktforvaltning

Produktforvaltning er ikke hovedsakelig knyttet til enkeltstående utviklingsprosjekter med definert start og slutt. Produktforvalting er snarere løpende aktiviteter gjennom produktenes livssyklus. Vi snakker altså om mange forskjellige aktiviteter som må gjøres, og akkurat hva som skal gjøres avhenger av hvor produktene befinner seg i sin livssyklus. Selv om vi ikke kan karakterisere produktsjefens jobb som prosjektarbeid eller prosessarbeid så kan det være hensiktsmessig å strukturere hva produktforvaltning faktisk omhandler. I den sammenheng har det kommet flere rammeverk som på mange måter søker å beskrive hva som er «beste praksis» produktforvaltning. Et av disse rammeverkene er utviklet av Willem Bekkers, Inge van de Weerd, Marco Spruit og Sjaak Brinkkemper og følgende figur (fig. 4) er hentet fra deres artikkel [9].

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP



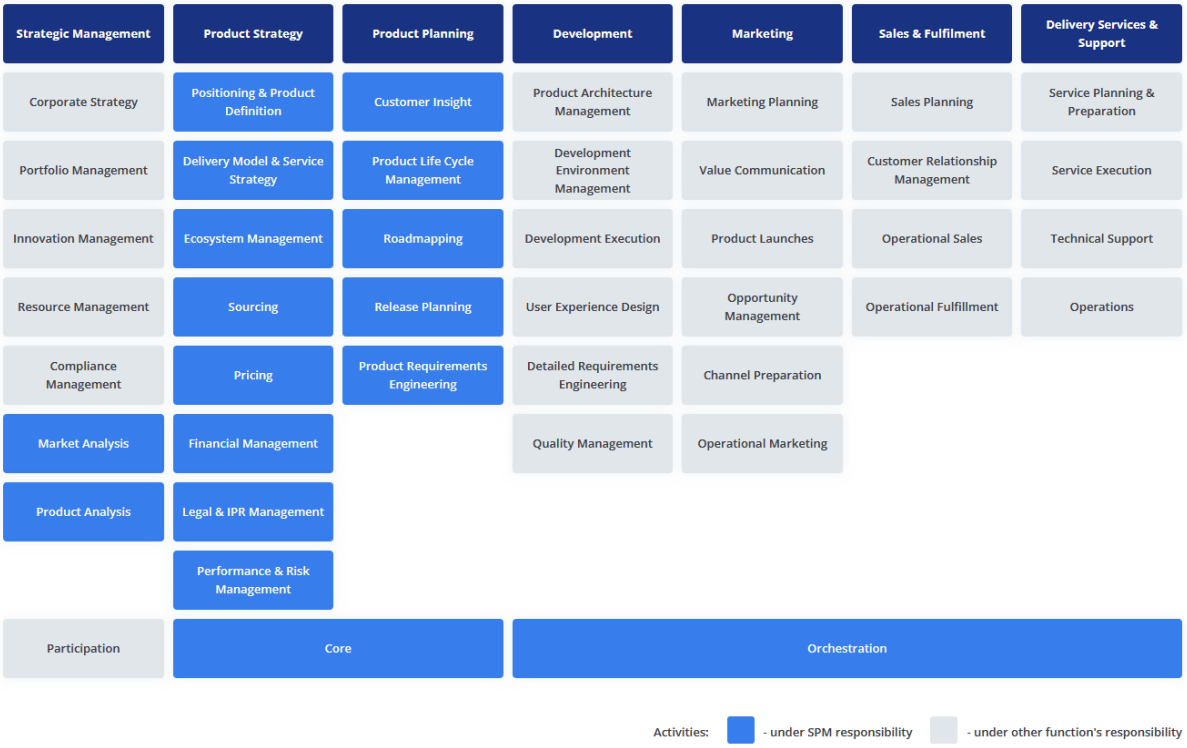
Figur 4 – The Software Product Management Competence Model

Figur 4 er altså hentet fra *A Framework for Process Improvement in Software Product Management* [9], som er en artikkel som omhandler forvaltning av programvareprodukter i bred forstand.

Som det framgår av fig. 4 så foregår produktforvaltning i et samspill mellom eksterne interessenter (markedet, kundene, partnerne) og interne interessenter (firmaets ledelse, salg, marked, FoU, utvikling, kundestøtte og tjenesteproduksjon). Videre framgår det av dette rammeverket at produktforvaltning omhandler fire hovedområder. Dette er (1) porteføljestyring (eng. Portfolio Management) som inkluderer markedsanalyse, styring av produktenes livssyklus, partnerskap og avtaleinngåelser, (2) produktplanlegging (eng. Product Planning) som inkluderer det å lage veikart (eng. roadmaps) for produktene, (3) planlegging av utgivelser (eng. Release Planning) som inkluderer det å prioritere hva som skal vær med på neste utgivelse, hvordan utgivelsen skal planlegges, utvikles og slippes i markedet og (4) kravhåndtering (eng. Requirements Management) som inkluderer det å samle inn og organisere kravene for systemet.

Forfatterne av læreboken kritiserer imidlertid dette rammeverket som omtales i [9] og de argumenterer i denne sammenheng med at det er for lite fokus på økonomiske og markedsmessige aspekter. De hevder økonomiske betraktninger og markedsmessige forhold er en svært viktig del av produktforvaltningen og de har derfor utviklet et eget rammeverk *ISPMA Software Product Management Framework* som omtales i læreboken [2, s. 37–38]. Følgende figur (fig. 5) som også er gjengitt i læreboken (s. 37) er hentet fra *International Software Product Management Association ISPMA®* sitt nettsted [10].

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP



Figur 5 - The ISPMA Framework

Som det framgår av figuren så er det de blå aktivitetene som regnes som ren produktforvaltning (eng. Core Software Product Management). Dette er alle aktivitetene under produktstrategi (kolonne 2), alle aktivitetene under produktplanlegging (kolonnes 3), samt markedsanalyse og produktanalyse fra kolonnene for strategisk ledelse (kolonne 1). De andre aktivitetene i kolonne 1 er aktiviteter hvor produktsjefen må regne med å delta og komme med innspill (eng. participation), mens de øvrige aktivitetene med grå bakgrunnsfarge (kolonne 4, 5, 6 og 7) er aktiviteter som produktsjefen orkestrerer (dvs. styrer, påvirker og til dels er delaktig i).

I neste leksjonen om produktledelse og produktstrategi skal vi gå nærmere inn på innholdet i strategisk ledelse (kolonne 1) og produktstrategi (kolonne 2). Deretter kommer leksjon nr. 3 innen produktforvaltning som fokuserer på planlegging og utvikling (kolonne 3 og 4) og leksjon nr. 4 inne produktforvaltning som fokuserer på markedsføring, salg og kundestøtte.

1.11. Fire scenarier for programvareleverandører

Følgende figur (fig. 6) som er basert på læreboken (s. 38) viser fire forskjellige scenarier for programvareleverandører.

Vi ser en klassifisering som opererer med to typer driftsmiljø for programvareproduktene og forskjellige livssyklusfaser som produktene befinner seg i. Kontrollert av leverandør betyr at leverandøren bestemmer når det skal gjøres hvilke endringer i driftsmiljøet. Dette er typisk for SaaS løsninger til både bedriftsmarkedet (B2B) og forbrukermarkedet (B2C) hvor løsningene lastes og kjøres over internett. Kontrollert av kunde betyr at kunden installere og drifter løsningene selv og benytter produktet i henhold til inngått lisensavtale.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

I den figuren har vi en grov inndeling av livssyklusfasen med kun to faser. Vi skiller på utvikling av nye produkter som foreløpig typisk ikke har noen kunder og videreutvikling av eksisterende produkter som har en kundebase. Utvikling av nye produkter er forbundet med høyere risiko og fokuset er typisk på å utvikle et minimumsprodukt så raskt som mulig. Så fort produktet er lansert i markedet endrer fokuset til å utvide både produktet og markedsandelene.

Scenarier for programvareprodukter		**Livssyklusfase**	
		Utvikling av nytt programvareprodukt	Videreutvikling av eksisterende programvareprodukt
Driftsmiljø	Kontrollert av leverandør	Motorbåt (Powerboat)	Racerbåt (Speedboat)
	Kontrollert av kunde	Isbryter (Icebreaker)	Cruiseskip (Cruise Ship)

Figur 6 – Fire scenarier for programvareleverandører.

- Motorbåt scenariet fokuserer på å definere et minimumsprodukt for første kunde. Det er typisk tett dialog mellom produktforvaltning og utviklingsavdelingen. I dette scenariet fokuserer programvareleverandøren altså på rask produktutvikling og lansering for å oppnå en tidlig inntreden i markedet. Målet er å oppnå fordeler ved å tilby funksjoner som umiddelbart tiltrekker seg brukere og skaper oppmerksomhet.

  Et eksempel på dette kan være en start-up-bedrift som utvikler en ny mobilapp for matlevering. De lanserer en grunnleggende versjon med få funksjoner, men det er raskt å komme i gang og den er enkel å bruke. Målet er å oppnå en tidlig posisjon i markedet, før større konkurrenter kommer på banen.

- Racerbåt scenariet fokuserer på å utvide produktets funksjonalitet for dermed å kunne øke markedsandelene. Det foregår typisk analyser av faktisk bruk av produktet, hvordan markedssituasjonen er og hvordan konkurransesituasjonen er. Dette scenariet handler altså om å raskt tilpasse seg og reagere på endringer i markedet. Programvareleverandøren fokuserer typisk på å lansere hyppige oppdateringer og forbedringer for å holde seg foran konkurrentene og for å imøtekomme kundenes og brukernes skiftende behov.

  Et eksempel på dette kan være et selskap som tilbyr prosjektstyringsprogramvare og som legger til nye funksjoner og integrasjoner i hver nye oppdatering. Dette gjør at de kan tilpasse seg endringer i hvordan bedrifter håndterer prosjekter og at de dermed opprettholder kundetilfredsheten.

- Isbryter scenariet fokuserer også på å definere et minimumsprodukt for første kunde. Dette inkluderer grundig analyse av kundenes forretningsområde som blir input til kravhåndteringen og hvilken funksjonalitet som skal støttes av produktet. Man benytter gjerne pilotkunder, men må påse at løsningene blir generelt anvendelig og ikke for spesifikk for bestemte kunder. Dette scenariet fokuserer dermed på å bryte inn i nye markeder eller segmenter der det kan være utfordrende å komme inn siden det finnes

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

etablerte konkurrenter eller siden det kan være svært komplekse behov som skal tilfredsstilles med programvareløsningen. Programvareleverandøren søker å tilby unike løsninger som løser spesifikke problemer og som dermed kan skape en nisjeposisjon.

Et eksempel på dette kan være en programvareleverandør for helsevesenet som utvikler spesialisert programvare for å administrere og følge opp sjeldne medisinske tilstander. Dette vil gjøre dem til eksperter på et smalt felt og på sikt vil de sannsynligvis oppnå konkurransefordel innenfor dette feltet.

- Cruiseskip scenariet fokuserer på å utvide produktets funksjonalitet for å oppnå høyere markedsandeler. Siden kundene ikke ønsker å installere nye versjoner ofte i driftsmiljøene de kontrollerer, har man få men store utgivelser, typisk en til to ganger pr. år. Dette scenariet handler dermed om å bygge en langsiktig strategi for produktutvikling og vedlikehold. Programvareleverandøren fokuserer på å tilby solide løsninger som dekker et bredt spekter av funksjoner innenfor fagområdet og som er stabile over tid. Det overordnede målet er å opprettholde langsiktige kundeforhold.

  *Et e*ksempel kan være en etablert programvareleverandør innen økonomisystemer som investerer i omfattende oppdatering og videreutvikling av produktet, f.eks. inkludert skybaserte funksjoner og AI-basert analyse. Målet er at dette skal sikre at kundene forblir fornøyd med utviklingen over tid og dermed lojale til produktet og leverandøren.

1.12. Referanseliste

[1] S. A. Fricker, «Software Product Management», i *Software for People*, Springer, 2012, s. 53–81. Åpnet: 14. mai 2025. [Online]. Tilgjengelig på: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-31371-4_4

[2] H.-B. Kittlaus, *Software Product Management - The ISPMA-Compliant Study Guide and Handbook, 2nd Edition*. Springer, 2022.

[3] Software Product Management, «Hentet 13. mai 2025 fra følgende Wikipedia-lenke: http://en.wikipedia.org/wiki/Software_product_management», 2025.

[4] Mind The Product, «Hentet 13. mai 2025 fra følgende web-lenke: http://www.mindtheproduct.com/2011/10/what-exactly-is-a-product-manager/», 2025.

[5] H.-B. Kittlaus og P. N. Clough, *Software Product Management and Pricing: Key Success Factors for Software Organizations*. Springer, 2008.

[6] Open Source, «Hentet 13. mai 2025 fra følgende Wikipedia-lenke: http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85pen_kildekode», 2025.

[7] Freeware, «Hentet 13. mai 2025 fra følgende Wikipedia-lenke: http://no.wikipedia.org/wiki/Freeware», 2025.

[8] Shareware, «Hentet 13. mai 2025 fra følgende Wikipedia-lenke: http://no.wikipedia.org/wiki/Shareware», 2025.

[9] W. Bekkers, I. van de Weerd, M. Spruit, og S. Brinkkemper, «A framework for process improvement in software product management», i *Systems, software and services*

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

process improvement, Springer, 2010, s. 1–12. Åpnet: 13. mai 2025. [Online]. Tilgjengelig på: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-15666-3_1

[10] ISPMA Framework, «Hentet 13. mai 2025 fra følgende lenke: https://ispma.org/bok/», 2025.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP